

ROV Bluetooth Float

Hardware:

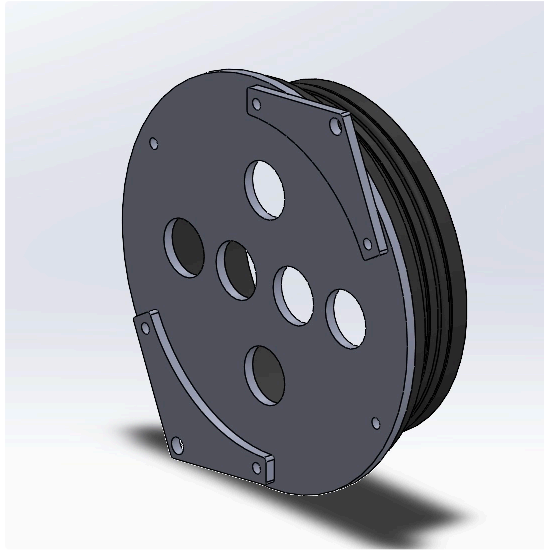
材料說明:

- Laser cut:
 - 用3mm膠板
 -  3mm.cdr 50.7KB
- 銅柱:
 - M3*100 *2
 - 用6mm膠板
 -  6mm.cdr 24.8KB
 - M3*85 *4
 - M3*35 *4
 - M3*25 *2
- 電子元件:
 - 推杆 *1
 - 5V穩壓 *1
 - ESP32 *1
 - L298N板 *1
 - 12V電池 *1
- 4"防水倉 *1
- 針筒 10ml *6
- M3螺絲 少許
- M3螺母 適量
- 鉛塊 約1600g(視情況而定)

製作步驟:

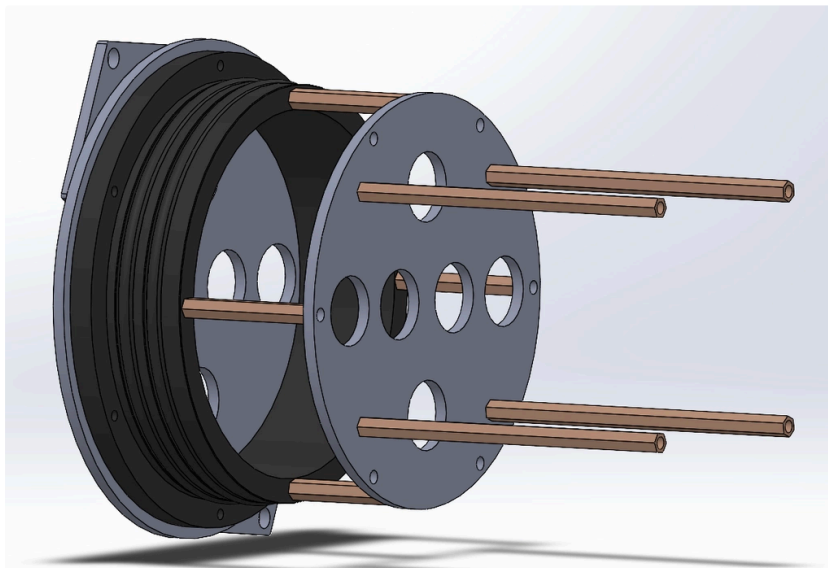
- 底部

1. 先取出兩塊W板及一塊E1板，並如圖裝在4"防水倉的其中一個法蘭上



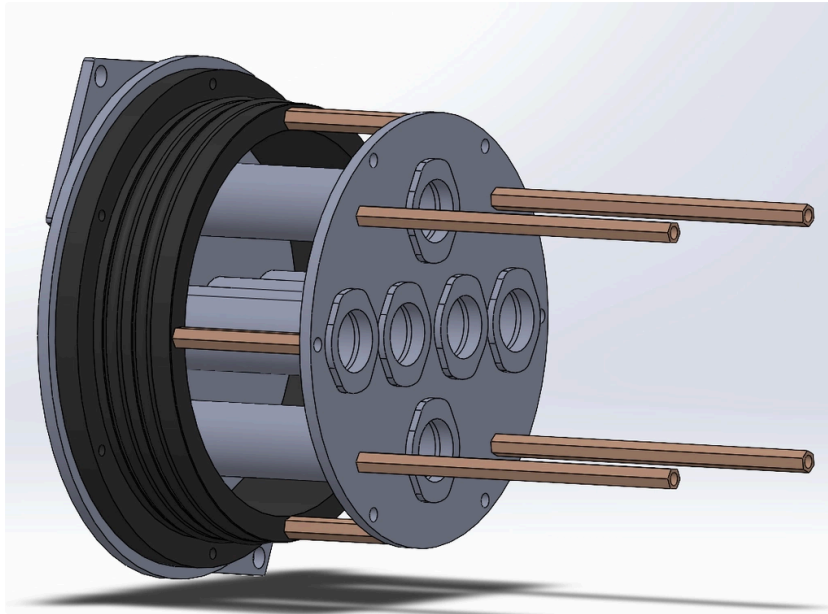
step 1

2. 取出4條35mm的銅柱，4條85mm的銅柱及L1板並安裝在法蘭的另一則。
注意，L1上的六個大洞**必須**對齊E1上的六個



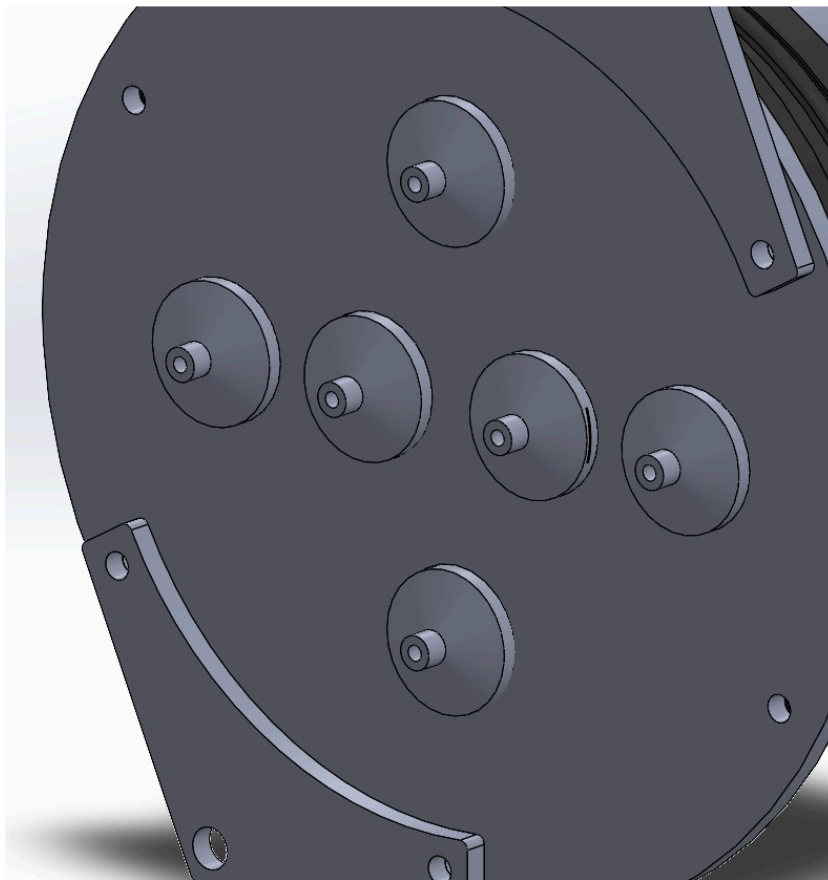
step 2

3. 把所有**針筒**的針取出，並用熱熔膠把針筒尾部固定在L1上



step 3

4. 待熱熔膠冷卻後用AB膠(環氧樹脂)填充在**針筒**與**E1板**的連接處(內外都需要)，令底部不會入水

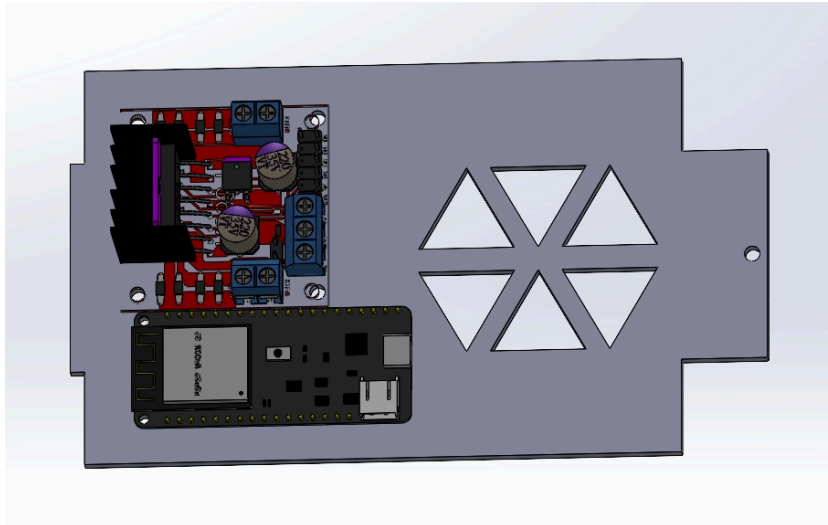


step 4

5. 靜置直到AB膠完全硬化後，底部完成

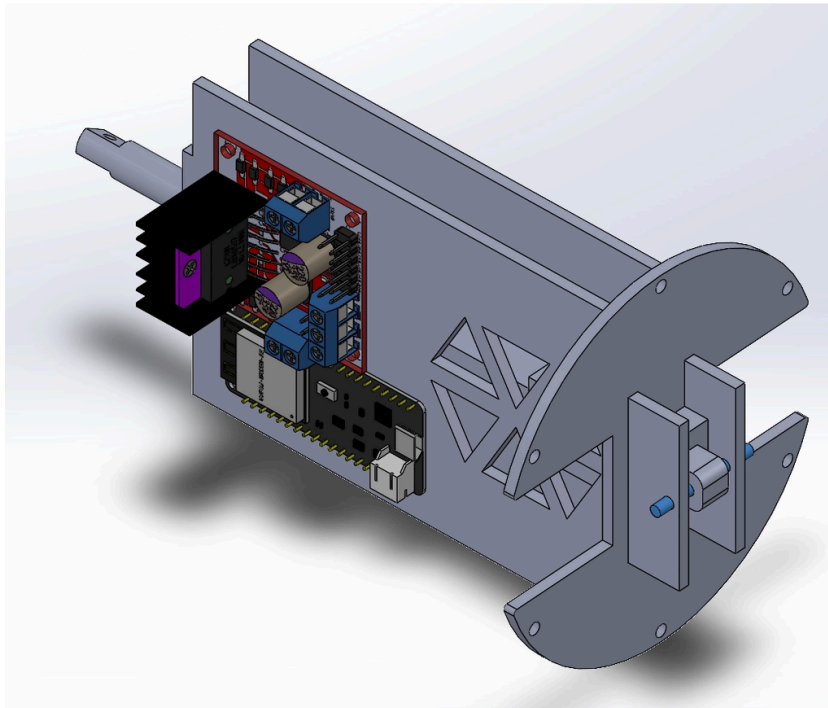
- 中部

1. 取出V1，並把ESP32及L298N安裝在V1的小洞上



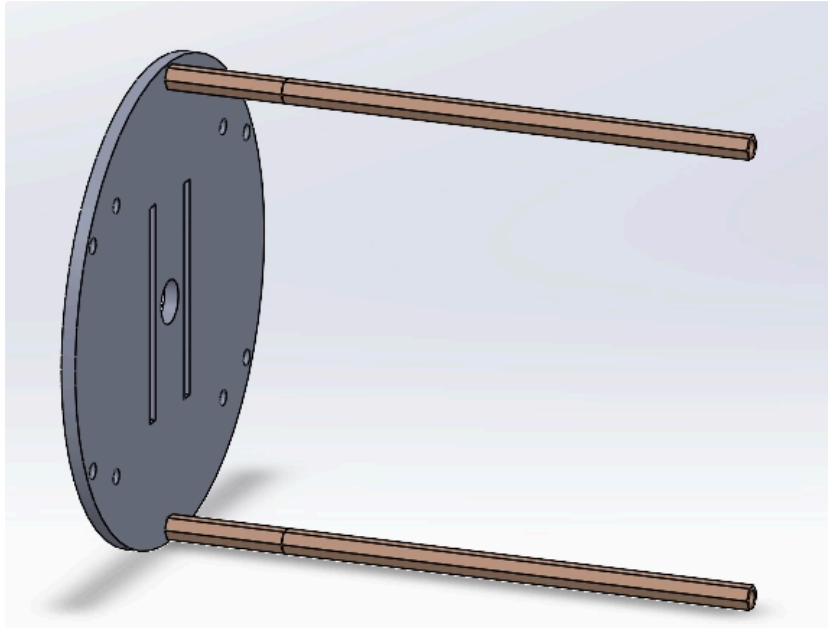
step 1

2. 取出**推桿**，V2及L3，把**推桿**，V1，V2尾部穿過L3，並用一條長螺絲固定



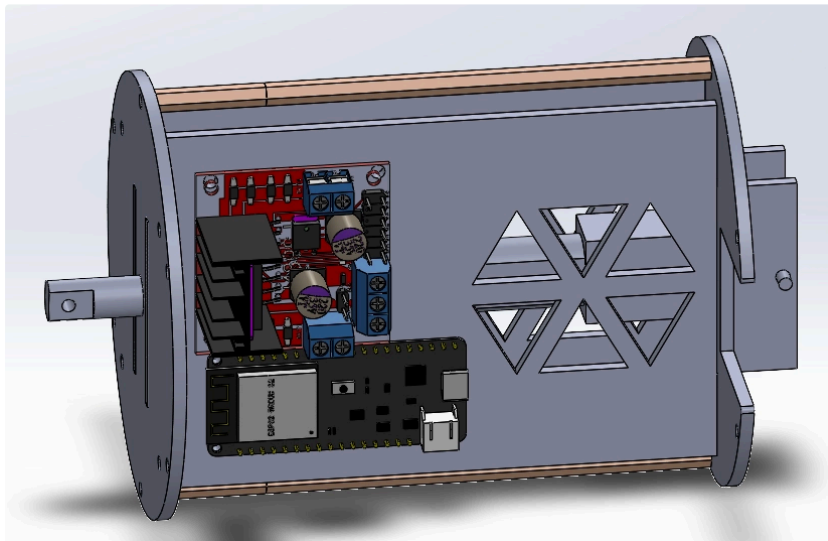
step 2

3. 取出L2，兩條100mm的銅柱及兩條25mm的銅柱，把兩種不同的銅柱接起，並接在L2上



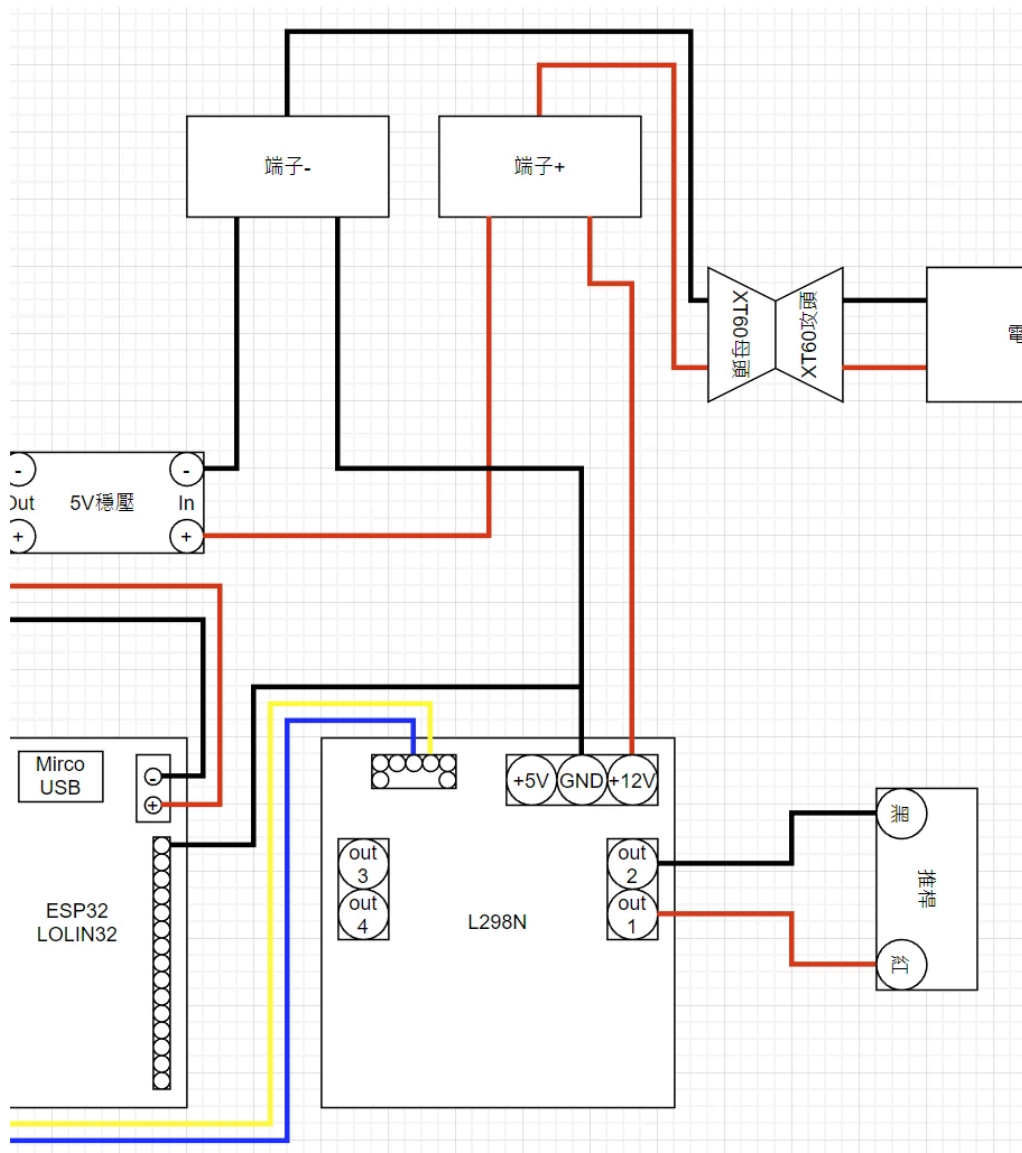
step 3

4. 把step 2中的**推桿**，插進step 3的部件中，並透過銅柱固定



step 4

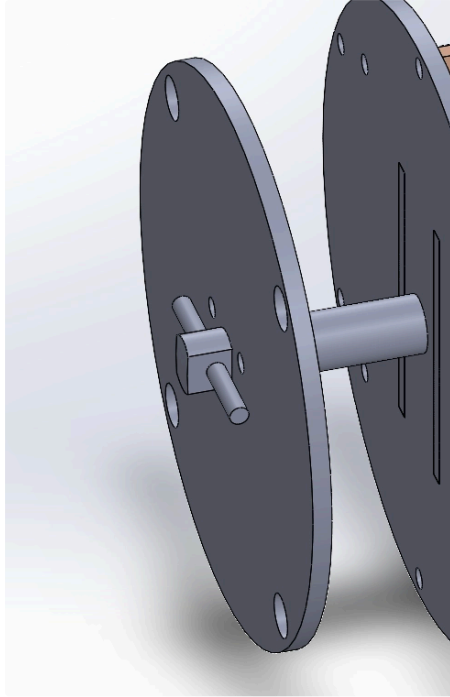
5. 取出5V穩壓並跟據下圖焊接



<https://drive.google.com/file/d/1Lzm8znKFSCAxh6IYSFWTA-1HIEfXCp19/view?usp=sharing>

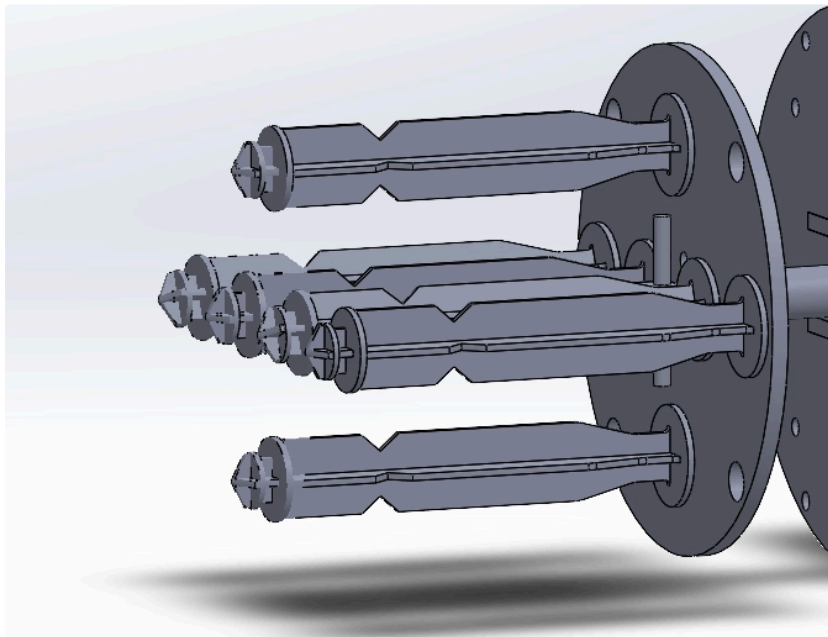
6. 取出L4，把L4放在針筒的活塞上，並使用電鑽在活塞和L4上開洞(洞口必需對齊)，無需固定

7. 把L4和**推桿**如圖固定



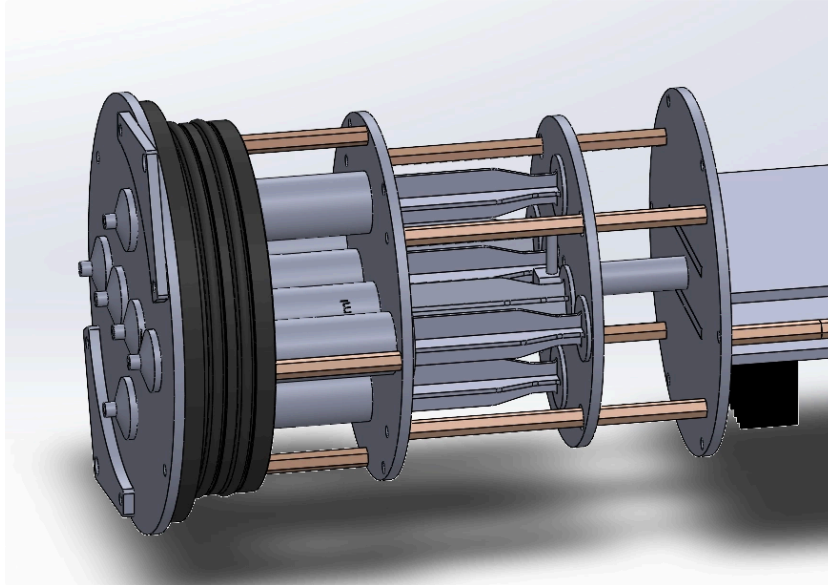
step 7

8. 把**活塞**固定在L4上



step 8

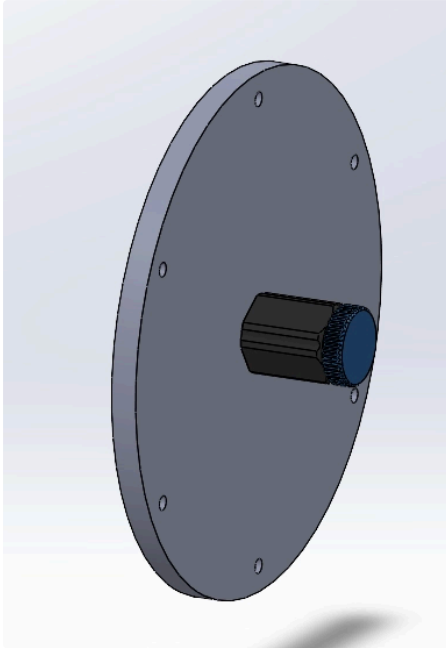
9. 把中部的活塞對準底部的**針筒**插入，並透過銅柱固定



step 9

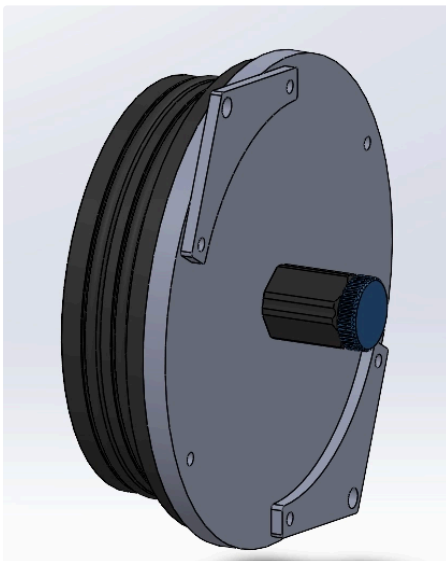
- 頂部

1. 取出E2，及一個排氣pin，把排氣pin固定在E2上



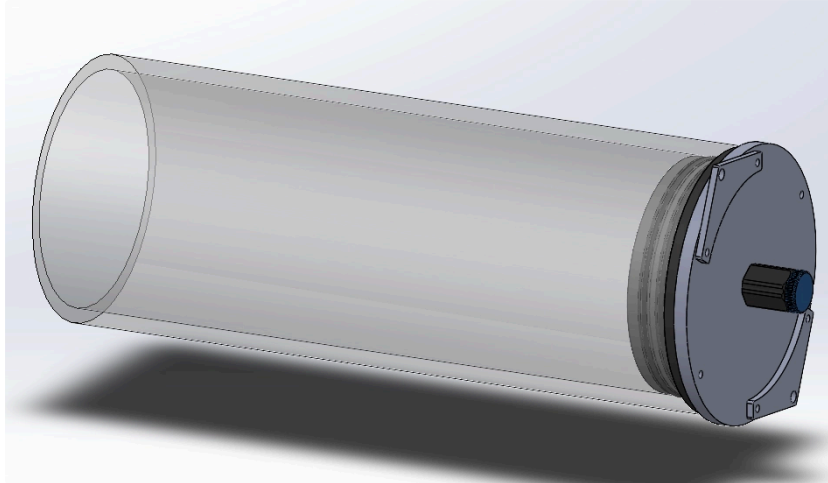
step 1

2. 取出兩塊W板及一個法蘭，並把step 1的部件及W板如圖裝配



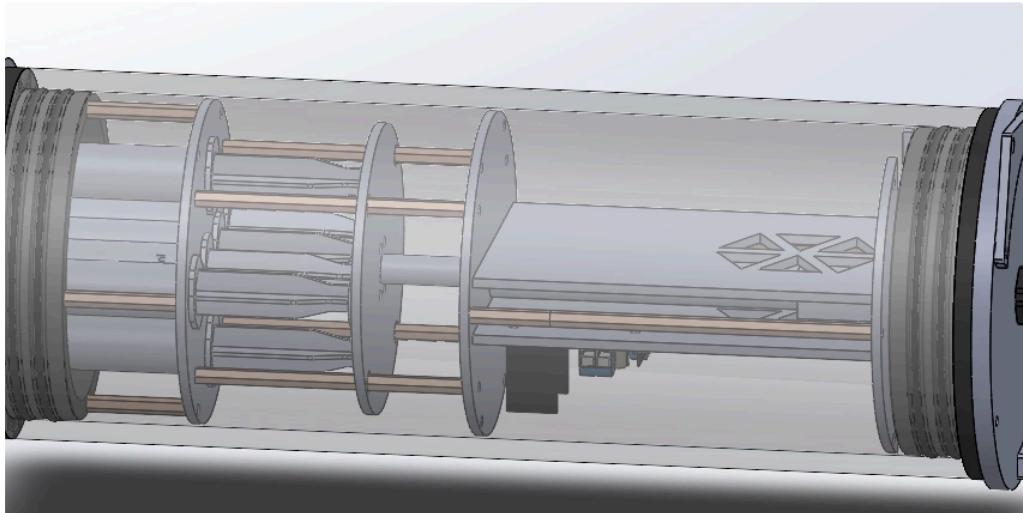
step 2

3. 取出防水倉倉身，並把其安裝在step 2的部件上



step 3

4. 打開排氣pin後，把step 3中的防水倉插在底部的法蘭上



step 4

- **配重**

1. 用細繩或索帶從上而下地穿過頂部及底部的**W板**並在細繩或索帶上加配大約1600g的鉛塊或重物



step 1

2. 配重的目標大約為：
 - a. 沒有抽水時，只有頂端的**排氣pin**露出水面
 - b. 抽水後能自行下潛
 - c. 下潛後，排水能自行上浮

Software:

電腦控制端：

- 連線到 **BT_addr** 所指定的藍牙裝置
- 左上角顯示連線狀態，連線狀態有三種：
 - **Connected**: 連線成功
 - **Reconnecting**: 斷線重連中
 - **Disconnected**: 未連線
- 輸入WiFi名稱(ssid)及密碼(password)即可控制Float連接到指定WiFi
- 每秒讀取一次來自裝置的文字訊息，並顯示在虛線格中

- 文字訊息有以下幾種：
 - `Fail to obtain time` : 無法獲取時間（可以是Float斷WiFi，或與Float斷線）
 - `Float Connecting to XXXX` : Float正在連線到名稱為XXXX的WiFi
 - `WiFi connected` : Float成功連接WiFi
 - `Fail to connect WiFi` : WiFi連接失敗
 - `Failed to send Command` : 控制Float的指令傳送失敗
 - `Float is pushing` : Float正在放出水
 - `Float is pulling` : Float正在抽水
 - `Float is diving` : Float正在進行一次下潛及上浮
 - `Invalid Action` : 無效指令

```
import sys, socket, time, select, threading from PyQt6 import QtWidgets,
QtGui, QtCore class FloatControlUI(QtWidgets.QWidget): def __init__(self,
BT_addr, BT_port): super().__init__() # UI初始化
self.setWindowTitle('Float Control') self.resize(400, 200)
self.setUpdatesEnabled(True) self.connection() self.response()
self.response = "" self.debug() self.dive() self.wifi() # 初始化用於UI更新
```